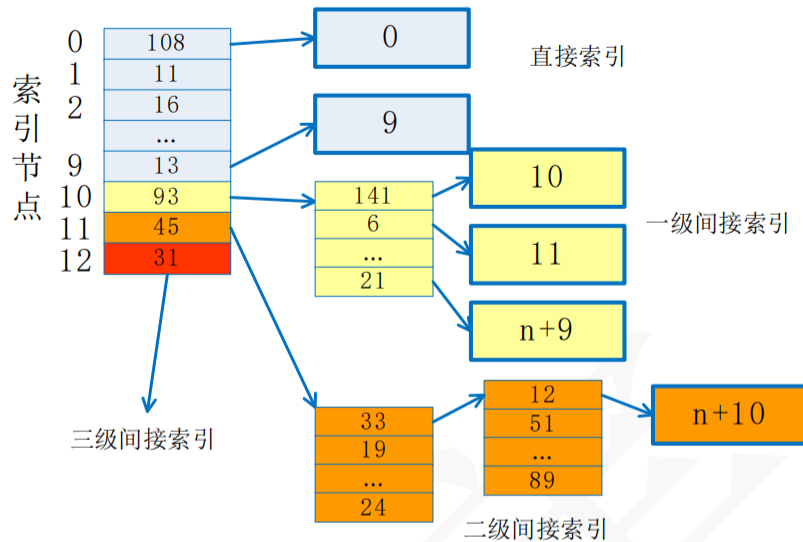


系统分析师易混淆知识点

易混淆点 1: 索引文件结构.....	2
易混淆点 2: 企业应用集成.....	2
易混淆点 3: 电子政务.....	3
易混淆点 4: 投资回收期.....	3
易混淆点 5: 需求获取方法.....	4
易混淆点 6: UML 图.....	5
易混淆点 7: 安全协议.....	7
易混淆点 8: 关系代数.....	7
易混淆点 9: TCP/IP 协议族.....	10
易混淆点 10: 三种经典缓存使用模式【解决缓存与数据库的数据一致性问题】.....	11
易混淆点 11: CMM 和 CMMI.....	13
易混淆点 12: 逆向工程.....	14
易混淆点 13: 知识产权人确定.....	15
易混淆点 14: 知识产权的保护期限.....	16

易混淆点 1: 索引文件结构



(1) 索引节点对应的索引方式一般题干会给出，没有给出的默认按照如图所示方式理解，下面的文件大小依图给出计算过程。

(2) 根据物理块大小（假设 1KB）和地址项长度（假设 4B），可以计算存放间接索引的物理块可以存放的地址项个数：物理块大小/地址项长度，向下取整（1KB/4B=256，注意单位和进制转换）。

(3) 直接索引（即索引节点直接指向实际存储文件的物理块），能够表示的逻辑页号范围是 0-9，能够表示的文件大小是 10*1KB。【访问 1 次对应磁盘找到数据】

(4) 一级间接索引（即索引节点指向的物理块存放的是一级间接索引表的地址项，共 256 个，可以指向 256 个实际存储文件的物理块），能够表示的逻辑页号范围是 10-265，能够表示的文件大小是 256*1KB。【访问 2 次对应磁盘找到数据】

(5) 二级间接索引（即索引节点指向的物理块存放的是二级间接索引表的地址项，共 256 个，可以指向 256 个一级间接索引表地址项的物理块，每个物理块指向实际存储文件的地址项有 256 个，最终指向的物理块共有 256*256 个），能够表示的逻辑页号范围是 266-65801，能够表示的文件大小是 65536KB。【访问 3 次对应磁盘找到数据】。

易混淆点 2: 企业应用集成

不同维度的集成划分：

(1) 按集成点划分：

	集成点	效果	解题关键点
界面集成	界面层	统一入口，产生“整体”感觉	“整体”感觉 最小代价实现一体化操作

数据集成	数据层	不同来源的数据逻辑或物理上“集中”	其他集成方法的基础
控制集成	应用逻辑层	调用其它系统已有方法，达到集成效果	/
业务流程集成 (过程集成)	应用逻辑层	跨企业，或优化流程而非直接调用	企业之间的信息共享能力
门户集成	/	将内部系统对接到互联网上	发布到互联网上

(2) 按传输方式划分:

	特点
消息集成	数据量小，交互频繁，立即地，异步
共享数据库	交互频繁，立即地，同步
文件传输	数据量大，交互频度小，即时性要求低（月末，年末）

易混淆点 3: 电子政务

电子政务主要有 3 类角色：政府（Government）、企（事）业单位（Business）及公民（Citizen）。如果有第 4 类就是公务员（Employee）。

类型	应用
G2G	基础信息的采集、处理和利用，如：人口信息、地理信息 各级政府决策支持
G2E	政府内部管理系统
G2B	政府给企业单位颁发【各种营业执照、许可证、合格证、质量认证】
B2G	企业向政府缴税 企业向政府提供各种商品和服务【含竞/投标】 企业向政府提建议，申诉
G2C	社区公安和水、火、天灾等与公共安全有关的信息 户口、各种证件和牌照的管理
C2G	个人应向政府缴纳的各种税款和费用 个人向政府反馈民意【征求群众意见】 报警服务【盗贼、医疗、急救、火警等】

易混淆点 4: 投资回收期

1、静态投资回收期（不考虑货币的时间价值因素）

如果投资在建设期 m 年内分期投入, t 年的投资为 P_t , t 年的净现金收入为 $(CI - CO)_t$, 则能够使下面公式成立的 T 即为静态投资回收期。

$$\sum_{t=0}^m P_t = \sum_{t=0}^T (CI - CO)_t$$

2、动态投资回收期 (考虑资金的时间价值因素)

如果考虑资金的时间价值, 则动态投资回收期 T_p 的计算公式, 应满足

$$\sum_{t=0}^{T_p} \frac{(CI - CO)_t}{(1 + i)^t} = 0$$

计算动态投资回收期的实用公式为: $T_p = \text{累计折现值开始出现正值的年份数} - 1 + |\text{上年累计折现值}| / \text{当年折现值}$

3、投资回收率 = $1 / \text{投资回收期} \times 100\%$

4、投资回报率 = 投资收益率 = 投资收益 / 投资总额 $\times 100\%$

5、年均投资收益率 = 运营期年均净收益 / 投资总额 $\times 100\%$

6、现值指数 = 投资净收益 / 投资成本 $\times 100\% = \text{净现值率} + 100\%$

注: 做题时需要仔细审题, 题目要求的是动态投资回收期还是静态投资回收期

易混淆点 5: 需求获取方法

(1) 需求获取方法介绍

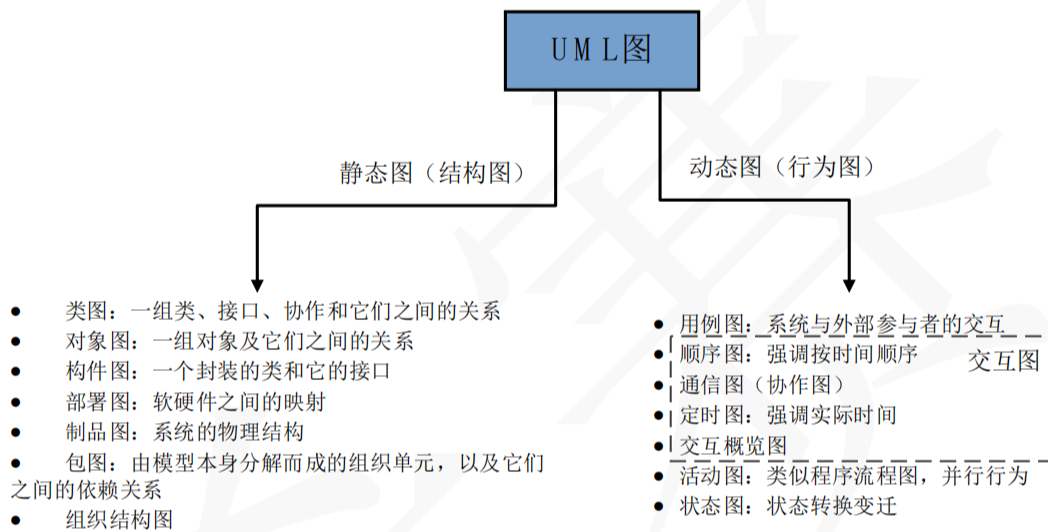
方法	特点
用户访谈	1 对 1-3, 有代表性的用户, 了解主观想法, 交互好。成本高, 要有领域知识支撑
问卷调查	用户多, 无法一一访谈, 成本低
采样 (抽样调查)	基于数理统计, 降低成本, 快速获取 采样技术包括: 随机采样、分层采样、聚类采样等, 具体采用哪种方法根据文档数量、样本大小和实际情况决定
情节串联板 【原型前身】	一系列图片, 通过这些图片来讲故事。类型包括: 被动式、主动式和交互式
联合需求计划	高度组织的群体会议, 各方参与, 了解想法, 消除分歧, 交互好, 成本高
需求记录技术	需求记录工具有: 任务卡片、场景说明、用户故事和 Volere 白卡等

(2) 需求获取方法对比

属性方法	成本	信息深度	信息广度	信息集成	用户参与度	适用性
用户访谈	高	高	低	低	中等	复杂需求
联合需求计划	高	高	中等	高	高	团队协作

问卷调查	低	中等	高	低	低	大规模用户
文档分析	低	低	中等	低	低	遗留系统
实地观察	中等	低	低	低	中等	行为分析
情节串联板【原型】	高	中等	低	中等	高	需求模糊

易混淆点 6: UML 图



UML 2.0 包括 14 种图，分别如下：

(1) 类图 (class diagram)。类图描述一组类、接口、协作和它们之间的关系。类图给出了系统的静态设计视图，活动类的类图给出了系统的静态进程视图。

(2) 对象图 (object diagram)。对象图描述一组对象及它们之间的关系。对象图描述了在类图中所建立的事物实例的静态快照。对象图是从真实案例或原型案例的角度建立的。

(3) 构件图 (component diagram)。构件图描述一个封装的类和它的接口、端口，以及由内嵌的构件和连接件构成的内部结构。构件图用于表示系统的静态设计实现视图。

(4) 组合结构图 (composite structure diagram)。组合结构图描述结构化类（例如，构件或类）的内部结构，包括结构化类与系统其余部分的交互点。组合结构图用于画出结构化类的内部内容。

(5) 用例图 (use case diagram)。用例图描述一组用例、参与者及它们之间的关系。用例图给出系统的静态用例视图。

(6) 顺序图 (sequence diagram)。顺序图是一种交互图 (interaction diagram)，交互图展现了一种交互，它由一组对象或参与者以及它们之间可能发送的消息构成。交互图专注于系统的动态视图。顺序图是强调消息的时间次序的交互图。

(7) 通信图 (communication diagram)。通信图也是一种交互图，它强调收发消息的对象或参与者的结构组织。

(8) 定时图 (timing diagram)。定时图也是一种交互图，它强调消息跨越不同对象或参与者的实际时间，而不仅仅只是关心消息的相对顺序。

(9) 状态图 (state diagram)。状态图描述一个状态机，它由状态、转移、事件和活动组成。状态图给出了对象的动态视图。它对于接口、类或协作的行为建模尤为重要，而且它强调事件导致的对象行为，这非常有助于对反应式系统建模。

(10) 活动图 (activity diagram)。活动图将进程或其他计算结构展示为计算内部一步步的控制流和数据流。活动图专注于系统的动态视图。它对系统的功能建模和业务流程建模特别重要，并强调对象间的控制流程。

(11) 部署图 (deployment diagram)。部署图描述对运行时的处理节点及在其中生存的构件的配置。部署图给出了架构的静态部署视图，通常一个节点包含一个或多个部署图。

(12) 制品图 (artifact diagram)。制品图描述计算机中一个系统的物理结构。制品包括文件、数据库和类似的物理比特集合。制品图通常与部署图一起使用。制品也给出了它们实现的类和构件。

(13) 包图 (package diagram)。包图描述由模型本身分解而成的组织单元，以及它们之间的依赖关系。

(14) 交互概览图 (interaction overview diagram)。交互概览图是活动图和顺序图的混合物。

希赛专家解读：

1、活动图与流程图关系

活动图描述的是对象活动的顺序关系所遵循的规则，它着重表现系统的行为，而非处理过程；而流程图着重描述处理过程。

流程图一般都限于顺序进程，而活动图则可以支持并发进程。

活动图是面向对象的，而流程图是面向过程的。

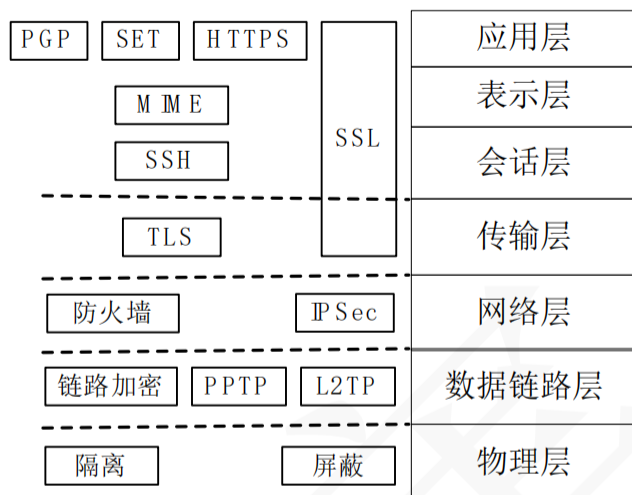
2、活动图与状态图对比

状态图主要用于描述一个对象在其生存期间的动态行为，表现一个对象所经历的状态序列，引起状态转移的事件 (event)，以及因状态转移而伴随的动作 (action)。

活动图可以用于描述系统的工作流程和并发行为。活动图其实可看作状态图的特殊形式，活动图中一个活动结束后将立即进入下一个活动（在状态图中状态的转移可能需要事件的触发）。

两者最大的区别是：状态图侧重于描述行为的结果，而活动图侧重描述行为的动作。其次活动图可描述并发行为，而状态图不能。

易混淆点 7: 安全协议



PGP (Pretty Good Privacy) : PGP 是一个基于 RSA 的邮件加密软件, 可以用它对邮件保密以防止非授权者阅读, 它还能对邮件加上数字签名, 从而使收信人可以确信邮件发送者。

SSL (Secure Sockets Layer) : SSL 是一个传输层的安全协议, 用于在 Internet 上传送机密文件。SSL 协议由握手协议、记录协议和警报协议组成。

TLS (Transport Layer Security) : 用于保护网络通信的传输层安全协议, TLS 是 SSL 的升级版。它们通过加密通信内容和验证通信双方身份来保护网络通信的安全性。

SET (Secure Electronic Transaction) : 安全电子交易协议。电子商务, 身份认证。普遍的说法是将其归为应用层。

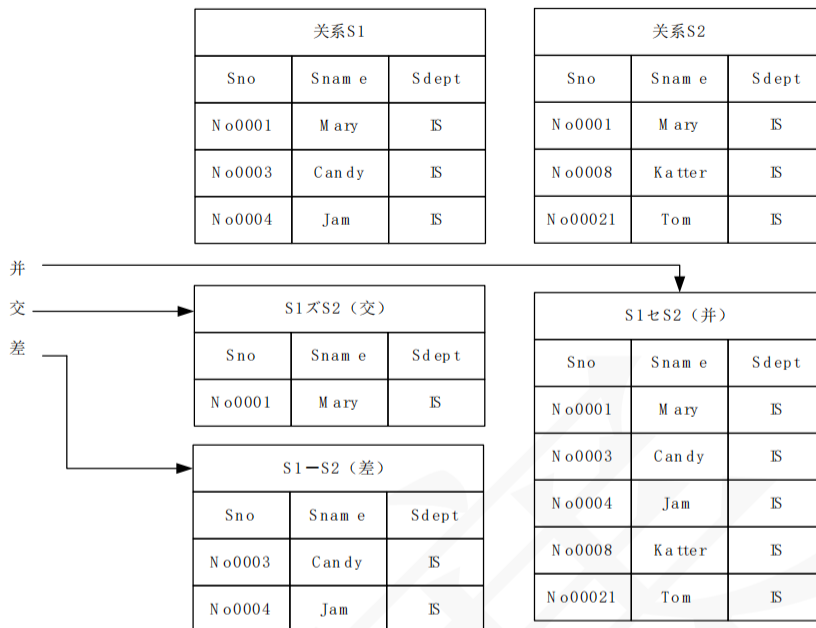
IPsec (Internet Protocol Security) : IPsec 是一个工业标准网络安全协议, 为 IP 网络通信提供透明的安全服务, 保护 TCP/IP 通信免遭窃听和篡改, 可以有效抵御网络攻击, 同时保持易用性。

注: SSL 协议工作于应用层至传输层, 但却属于传输层协议哦。

易混淆点 8: 关系代数

- 1、并 (结果为二者元组之和去除重复行)
- 2、交 (结果为二者重复行)
- 3、差 (前者去除二者重复行)

类似于集合运算, 计算如下图所示:

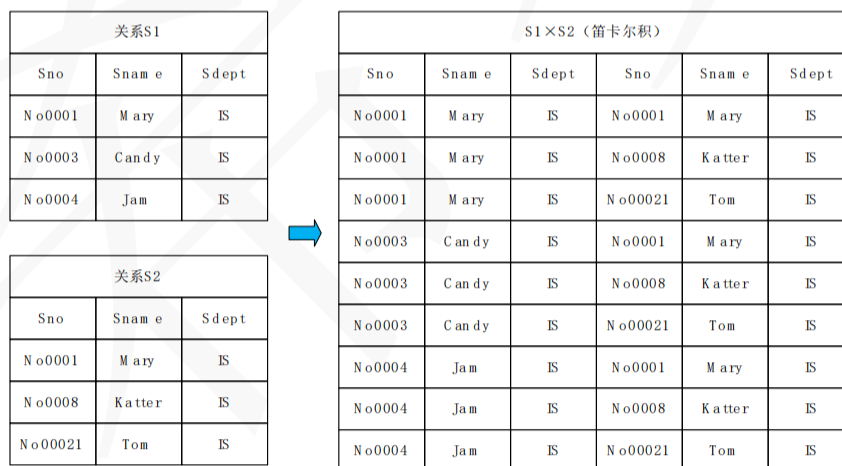


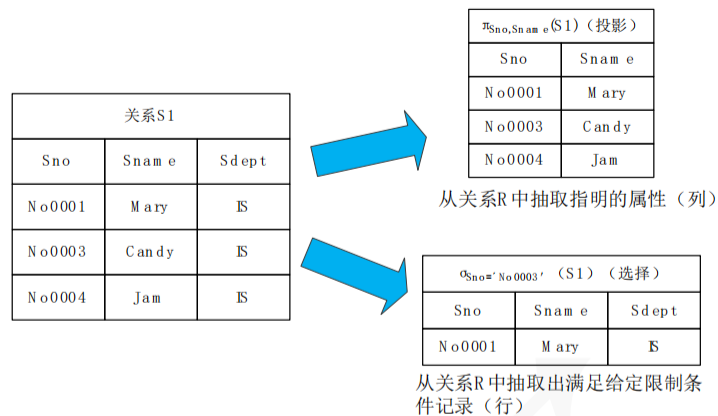
4、笛卡尔积：结果列数为二者属性列数之和，行数为二者元素数乘积。

5、投影：对属性列的选择列出。

6、选择：对元组行的选择列出。

属性名可以依次标序号，直接以数字形式出现在表达式中。计算如下图所示：

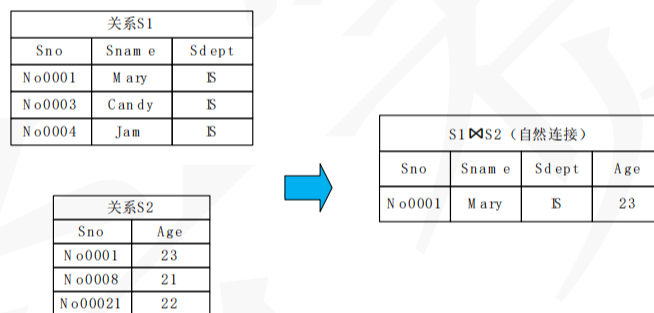




7、自然连接

结果列数为二者属性列数之和减去重复列，行数为二者同名属性列其值相同的结果元组。笛卡尔积、选择、投影的组合表示可以与自然连接等价。

普通连接的条件会写出，没有写出则表示为自然连接。计算如图所示：



注：笛卡尔积和自然连接比较像，要注意区分。自然连接会把重复的属性列去掉。而笛卡尔积是不会去掉重复的属性列。

8、除法

除法记为 $R \div S$ ，它是笛卡尔积的逆运算。设关系 R 和 S 分别有 r 列和 s 列($r > s$, 且 $s \neq 0$)，且关系 S 的每个属性都是关系 R 的属性，那么 $R \div S$ 的结果有 $(r-s)$ 个列。拿下列两个关系举例，

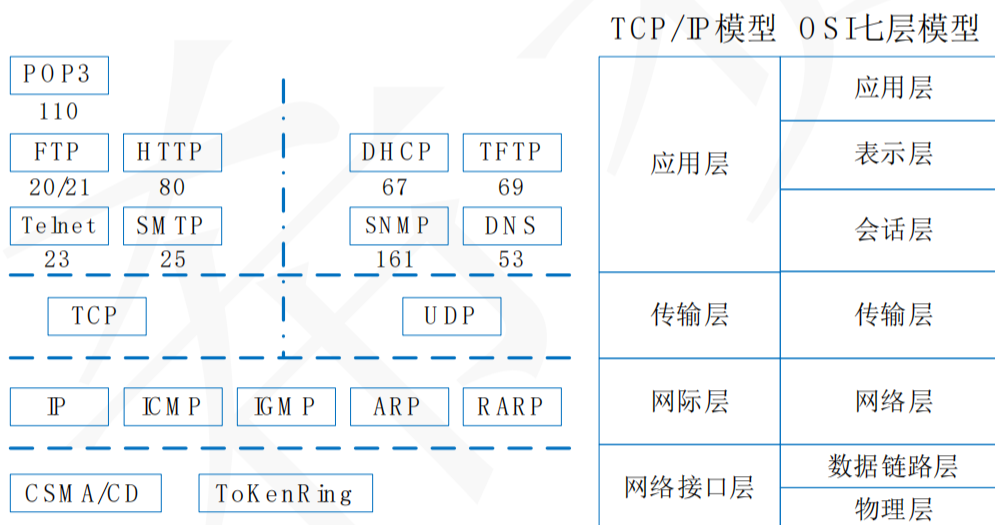
关系R			
A	B	C	D
a	b	c	d
a	b	e	f
a	b	h	k
b	d	e	f
b	d	d	l
c	k	c	d
c	k	e	f

关系S	
c	d
e	f

$R(A,B,C,D)$ 和 $S(C,D)$, 则 $R(A,B,C,D) \div S(C,D) = (A,B)$ 。

接下来结果集要求与除数记录 “c,d” 和 “e,f” 拼接成的记录在原关系 R 中都能找到。符合这个条件的只有 “a,b” 和 “c,k”。

易混淆点 9: TCP/IP 协议族



TCP 与 UDP 均支持对具体指定端口号进行通信。但连接管理、差错校验、重传等能力只有 TCP 具备。

TCP: 可靠的传输层协议

UDP: 不可靠的传输层协议

DHCP: 67 端口, IP 地址自动分配

SNMP: 161 端口, 简单网络管理协议

ICMP: 因特网控制协议, PING 命令来自该协议

IGMP: 组播协议

Telnet: 23 端口, 远程协议。(不安全, SSH 是安全的远程协议)

HTTP: 80 端口, 超文本传输协议, 网页传输

DNS: 53 端口, 域名解析协议, 记录域名与 IP 的映射关系

ARP: 地址解析协议, IP 地址转换为 MAC 地址

RARP: 反向地址解析协议, MAC 地址转 IP 地址

FTP: 20 数据端口/21 控制端口, 文件传输协议

POP3: 110 端口, 邮件收取

SMTP: 25 端口, 邮件发送

IMAP 和 POP3 的区别是: POP3 协议允许电子邮件客户端下载服务器上的邮件, 但是在客户端的操作(如移动邮件、标记已读等), 不会反馈到服务器上, 比如通过客户端收取了邮箱中的 3 封邮件并移动到其他文件夹, 邮箱服务器上的这些邮件是没有同时被移动的。而 IMAP 客户端的操作都会反馈到服务器上, 对邮件进行的操作, 服务器上的邮件也会做相应的动作。

MIME 是多用途互联网邮件扩展标准, 与邮件安全无关。MIME/S 与邮件安全相关。

易混淆点 10: 三种经典缓存使用模式【解决缓存与数据库的数据一致性问题】

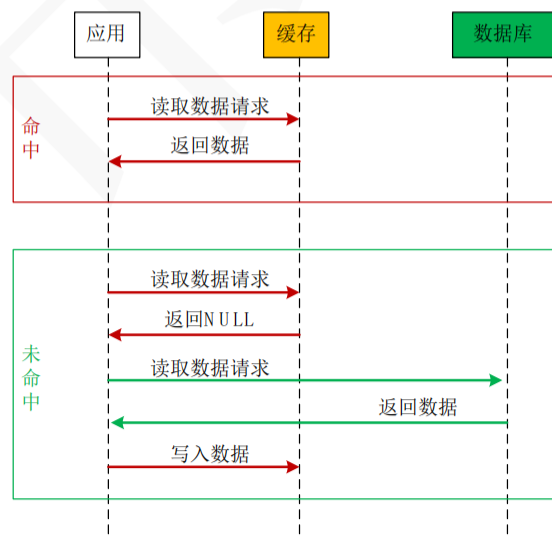
1、Cache-Aside pattern 【旁路缓存模式】

Cache-Aside pattern 【旁路缓存模式】将缓存的读取和更新操作与数据库的操作分开处理。

适用场景: 读多写少、更新不频繁、对数据一致性要求不是非常严格、高并发下的读性能优化。

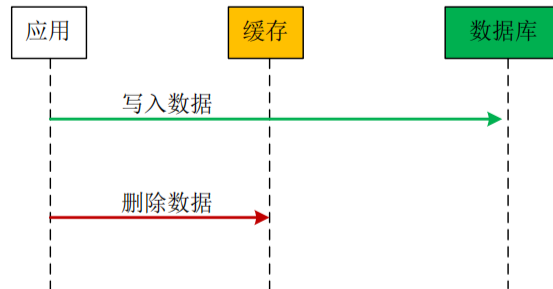
(1) 数据读取

数据读取操作步骤: 根据 key 从缓存读取; 若缓存中没有, 则根据 key 在数据库中查找; 读取到“值”之后, 更新缓存



(2) 数据写入

数据写入操作步骤：根据 key 值写数据库；根据 key 删除缓存



【优点】按需加载数据到缓存，减少数据库的直接访问次数，提高性能。

【缺点】存在一致性问题。

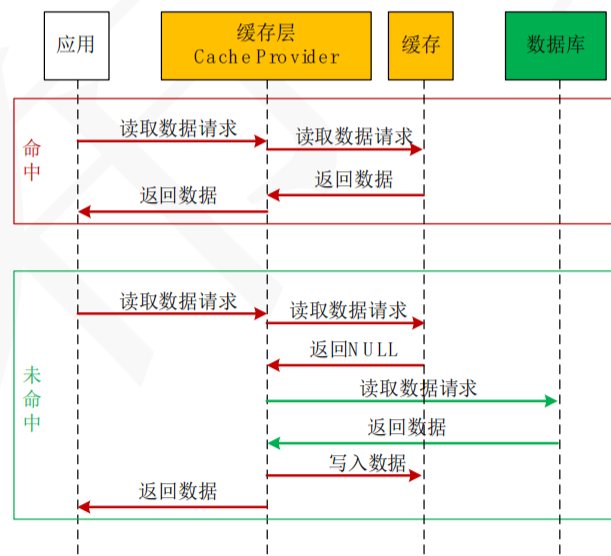
2、Read-Through/Write-Through【读写穿透】

Read-Through/Write-Through【读写穿透】将缓存与数据库紧密结合，使得应用程序在读写数据时都通过缓存层进行操作，**强一致性**。

(1) 数据读取

数据读取操作步骤 (Read Through)：

- 查询缓存：应用程序首先尝试从缓存中查询数据。
- 缓存未命中：如果缓存中没有找到数据（缓存未命中），缓存层会代表应用程序去数据库查询数据。
- 加载到缓存：查询到的数据会被写入缓存，以便之后的请求可以直接从缓存中读取。
- 返回数据：缓存层将查询到的数据返回给应用程序。

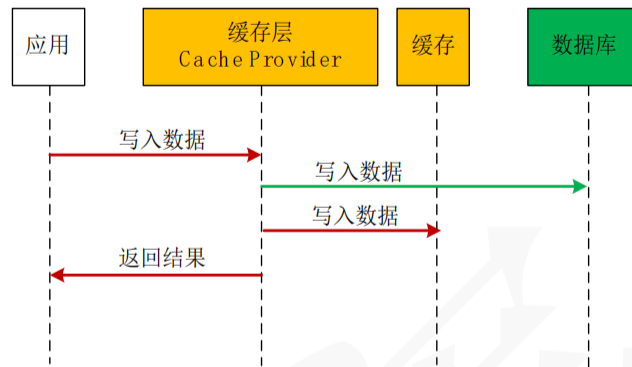


(2) 数据写入

数据写入操作步骤 (Write Through)：

- 写入数据库：应用程序通过缓存层直接写入数据库。

- 同步更新缓存: 在写入数据库的同时, 缓存层也会更新缓存中的数据, 确保缓存和数据库的数据一致性。
- 返回结果: 写入操作完成后, 缓存层将结果返回给应用程序。



【优点】数据一致性更好、简单操作、读写效率高。

【缺点】性能受限、依赖性强、实现复杂。

3、Write-Behind【异步缓存写入】

Write-Behind【异步缓存写入】本机制数据先写入缓存, 再异步批量写入数据库, 最终一致性。

4、三种经典缓存使用模式多维度排名

缓存模式	性能	数据一致性	数据可靠性	实时性
Cache-Aside	🏆 第 2 名	🏆 第 2 名	🏆 第 2 名	🏆 第 2 名
Read/Write-Through	🏆 第 3 名	🏆 第 1 名	🏆 第 1 名	🏆 第 1 名
Write-Behind	🏆 第 1 名	🏆 第 3 名	🏆 第 3 名	🏆 第 3 名

易混淆点 11: CMM 和 CMMI

软件能力成熟度模型 (Capability Maturity Model for Software, CMM) 是一个概念模型, 模型框架和表示是刚性的, 不能随意改变, 但模型的解释和实现有一定弹性。CMM 模型自 20 世纪 80 年代末推出, 并于 20 世纪 90 年代广泛应用于软件过程的改进以来, 极大地促进了软件生产率的提高和软件质量的提高。

CMMI(Capability Maturity Model Integration for Software, 软件能力成熟度模型集成)是在 CMM 的基础上发展而来的。CMMI 是由美国卡耐基梅隆大学软件工程研究所 (Software Engineering Institute, SEI) 组织全世界的软件过程改进和软件开发管理方面的专家历时四年而开发出来的, 并在全世界推广实施的一种软件能力成熟度评估标准, 主要用于指导软件开发过程的改进和进行软件开发能力的评估。

CMM 五级分别为: 初始级-可重复级-已定义级-已管理级-优化级

(1) 初始级。初始级是未加定义的随意过程, 软件过程的特点是无秩序的, 有时甚至是混乱的。软件过程定义几乎处于无章法和步骤可循的状态, 软件产品所取得的成功往往依赖于极个别人的努力和机遇。

(2) 可重复级。可重复级是规则化和纪律化的过程, 软件过程已建立了基本的项目管理过程, 可用于对成本、进度和功能特性进行跟踪。对类似的应用项目, 有章可循并能重复以往所取得的成功。

(3) 已定义级。已定义级是标准的和一致的过程, 用于管理的和工程的软件过程均已文档化、标准化, 并形成了整个软件组织的标准软件过程。全部项目均采用与实际情况相吻合的、适当修改后的标准软件过程来进行操作。

(4) 已管理级。已管理级是可预测的过程, 软件过程和产品质量有详细的度量标准。软件过程和产品质量得到了定量的认识和控制。

(5) 优化级。优化级是持续改进的过程, 通过对来自过程、新概念和新技术等方面的各种有用信息的定量分析, 能够不断地、持续性地对过程进行改进。

CMMI 五级分别为: 初始级-已管理级-已定义级-定量管理级-优化管理级

(1) 初始级: 软件过程是无序的, 有时甚至是混乱的, 对过程几乎没有定义, 成功取决于个人努力。管理是反应式的。

(2) 已管理级: 建立了基本的项目管理过程来跟踪费用、进度和功能特性。制定了必要的过程纪律, 能重复早先类似应用项目取得的成功经验。

(3) 已定义级: 已将软件管理和工程两方面的过程文档化、标准化, 并综合成该组织的标准软件过程。所有项目均使用经批准、剪裁的标准软件过程来开发和维护软件, 软件产品的生产在整个软件过程是可见的。

(4) 定量管理级: 分析对软件过程和产品质量的详细度量数据, 对软件过程和产品都有定量的理解与控制。管理有一个做出结论的客观依据, 管理能够在定量的范围内预测性能。

(5) 优化级: 过程的量化反馈和先进的新思想、新技术促使过程持续不断改进。

注: 考试时需要先判断到底是 CMM 还是 CMMI 哦

易混淆点 12: 逆向工程

逆向工程的四个层级:

实现级: 包括程序的抽象语法树、符号表、过程的设计表示。

结构级: 包括反映程序分量之间相互依赖关系的信息, 例如调用图、结构图、程序和数据结构。

功能级: 包括反映程序段功能及程序段之间关系的信息, 例如数据和控制流模型。

领域级: 包括反映程序分量或程序诸实体与应用领域概念之间对应关系的信息, 例如实体关系模型。

与逆向工程相关的概念有重构、设计恢复、再工程和正向工程。

(1) 重构 (restructuring)。重构是指在同一抽象级别上转换系统描述形式。

(2) 设计恢复 (design recovery)。设计恢复是指借助工具从已有程序中抽象出有关数据设计、总体结构设计和过程设计等方面的信息。

(3) 逆向工程 (reverse engineering)。逆向工程是分析程序, 力图在比源代码更高抽象层次上建立程序的表示过程, 逆向工程是设计的恢复过程。

(4) 正向工程 (forward engineering)。正向工程是指不仅从现有系统中恢复设计信息, 而且使用该信息去改变或重构现有系统, 以改善其整体质量。

(5) 再工程 (re-engineering)。再工程是对现有系统的重新开发过程, 包括逆向工程、新需求的考虑过程和正向工程三个步骤。

注: 与逆向工程相关的概念在考试时, 往往是定义的考察, 建议死记硬背

易混淆点 13: 知识产权人确定

情况说明		判断说明	归属
作品	职务作品	利用单位的物质技术条件进行创作, 并由单位承担责任的	除署名权外其它著作权归单位
		有合同约定, 其著作权属于单位	除署名权外其它著作权归单位
		其它	作者拥有著作权, 单位有权在业务范围内优先使用
软件	职务作品	属于本职工作中明确规定的开发目标	单位享有著作权
		属于从事本职工作活动的结果	单位享有著作权
		使用了单位资金、专用设备、未公开的信息等物质、技术条件, 并由单位或组织承担责任的软件	单位享有著作权
专利权	职务作品	本职工作中做出的发明创造	单位享有专利权
		履行本单位交付的本职工作之外的任务所做出的发明创造	单位享有专利权
		离职、退休或调动工作后 1 年内, 与原单位工作相关	单位享有专利权
作品	委托创作	有合同约定, 著作权归委托方	委托方
		合同中未约定著作权归属	创作方
软件	合作开发	只进行组织、提供咨询意见、物质条件或者进行其它辅助工作	不享有著作权

	共同创作的	共同享有, 按人头比例。 成果可分割的, 可分开申请。
商标	谁先申请谁拥有 (除知名商标的非法抢注) 同时申请, 则根据谁先使用 (需提供证据) 无法提供证据, 协商归属, 无效时使用抽签 (但不可不确定)	
专利	谁先申请谁拥有 同时申请则协商归属, 协商不成则同时驳回双方的专利申请	

易混淆点 14: 知识产权的保护期限

客体类型	权利类型	保护期限
公民作品	署名权、修改权、保护作品完整权	没有限制
	发表权、使用权和获得报酬权	作者终生及其死亡后的 50 年 (第 50 年的 12 月 31 日)
单位作品	发表权、使用权和获得报酬权	50 年 (首次发表后的第 50 年的 12 月 31 日)
公民软件产品	署名权、修改权	没有限制
	发表权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权、使用许可权、获得报酬权、转让权	作者终生及其死后 50 年 (第 50 年 12 月 31 日)
单位软件产品	发表权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权、使用许可权、获得报酬权、转让权	50 年 (首次发表后的第 50 年的 12 月 31 日)
注册商标		有效期 10 年 (若注册人死亡或倒闭 1 年后, 未转移则可注销, 期满后 6 个月内必须续注)
发明专利权		保护期为 20 年 (从申请日开始)
实用新型和外观设计专利权		保护期为 10 年 (从申请日开始)
商业秘密		不确定, 公开后公众可用

制作于 26 年 7 月 适用于第 2 版教材